

Projecte TPV: Gestió Botiga de Roba

Assignatura: Programació

Membres: Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

Data: 04/05/2026

1. Membres de l'equip i càrrecs.....	3
2. Definició del nombre d'sprints.....	3
3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points).....	3
3.1 Preparació del projecte.....	3
3.2 Base de dades.....	4
3.3 Model de classes.....	4
3.4 Accés a dades.....	5
3.5 Validacions.....	6
3.6 Importació JSON.....	6
3.7 Gestió TPV.....	7
3.8 Impressió del tiquet.....	8
3.9 Consultes.....	9
3.10 Beneficis.....	10
3.11 Recompra automàtica.....	10
3.12 Menús i navegació.....	11
3.13 Testing i documentació.....	11
4. Primer sprint.....	12
4.1 Objectiu de l'sprint.....	12
4.2 Període temporal.....	13
4.3 Backlog.....	13
4.4 Assignació de tasques.....	13
4.5 Actes de les diferents reunions.....	13
5. Segon Sprint.....	14
5.1 Objectiu de l'Sprint.....	14
5.2 Període temporal.....	14
5.3 Backlog.....	14
5.4 Assignació de tasques.....	14
5.5 Actes de les diferents reunions.....	15
6. Tercer Sprint.....	15
6.1 Objectiu de l'Sprint.....	15
6.2 Període temporal.....	15
6.3 Backlog.....	15
6.4 Assignació de tasques.....	16
6.5 Actes de les diferents reunions.....	16

1. Membres de l'equip i càrrecs

- **Scrum Master:** Edgar Rodrigo
- **Product Owner:** Carles Bonet
- **Desenvolupadors:** Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

2. Definició del nombre d'sprints

El projecte s'ha planificat per ser executat en 4 Sprints d'una setmana de durada cadascun, per tal de cobrir el mes de marge del qual disposem.

3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points)

Els Story Points estan classificats per dificultat, on:

1 = Molt fàcil, 2 = Fàcil, 3 = Normal, 5 = Difícil

3.1 Preparació del projecte

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
PREP1	Crear repositori de GitHub	1 SP
PREP2	Crear tauler de Clickup	1 SP
PREP3	Crear columnes Scrum al Clickup	1 SP
PREP4	Definir membres i rols de l'equip	1 SP
PREP5	Definir nombre aproximat d'sprints	1 SP
PREP6	Crear estructura inicial del projecte	2 SP
PREP7	Configurar el projecte a l'IDE	1 SP
PREP8	Crear document de seguiment Scrum	1 SP

3.2 Base de dades

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
BD1	Revisar l'script creacioBD.sql	2 SP
BD2	Crear la base de dades del projecte	2 SP
BD3	Comprovar les taules i relacions	2 SP
BD4	Provar la connexió entre l'aplicació i la BD	3 SP

3.3 Model de classes

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
MOD1	Crear classe Article	2 SP
MOD2	Crear classe Camisa	2 SP
MOD3	Crear classe Pantalo	2 SP
MOD4	Crear classe Client	2 SP
MOD5	Crear classe Tiquet	2 SP
MOD6	Crear classe LiniaFactura	2 SP
MOD7	Definir atributs, constructors, getters i setters	2 SP

MOD8	Aplicar herència entre Article, Camisa i Pantalo	3 SP
------	--	------

3.4 Accés a dades

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
ACC1	Crear classe d'accés a dades	3 SP
ACC2	Crear mètode de connexió reutilitzable	2 SP
ACC3	Implementar alta d'articles	3 SP
ACC4	Implementar modificació d'articles	3 SP
ACC5	Implementar baixa d'articles	2 SP
ACC6	Implementar consulta d'articles	2 SP
ACC7	Implementar alta de clients	3 SP
ACC8	Implementar modificació de clients	3 SP
ACC9	Implementar baixa de clients	2 SP
ACC10	Implementar consulta de clients	2 SP

3.5 Validacions

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
VAL1	Validar família d'article	2 SP
VAL2	Validar talla de coll	2 SP
VAL3	Validar llargada de camal	2 SP
VAL4	Validar talla de cintura	2 SP
VAL5	Validar amplada de pit	2 SP
VAL6	Validar IVA entre 4 i 21	2 SP
VAL7	Validar stock no negatiu	2 SP
VAL8	Validar DNI de client	2 SP
VAL9	Crear client genèric "000"	1 SP

3.6 Importació JSON

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
JSO1	Crear classe de gestió JSON	3 SP
JSO2	Llegir fitxer articles.json	3 SP

JSO3	Carregar articles en memòria	3 SP
JSO4	Comptar camises importades	2 SP
JSO5	Comptar pantalons importats	2 SP
JSO6	Mostrar resum abans de carregar a la BD	2 SP
JSO7	Demandar confirmació de la importació	1 SP
JSO8	Inserir articles nous des del JSON	3 SP
JSO9	Actualitzar articles existents des del JSON	3 SP
JSO10	Mostrar nombre d'articles afegits i actualitzats	1 SP

3.7 Gestió TPV

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TPV1	Crear opció de menú per al TPV	2 SP
TPV2	Demandar codi de client	1 SP
TPV3	Validar client existent o client "000"	2 SP
TPV4	Demandar articles de forma iterativa	3 SP
TPV5	Demandar quantitat de cada article	2 SP
TPV6	Finalitzar venda amb codi 0	1 SP

TPV7	Comprovar existència de l'article	2 SP
TPV8	Comprovar stock disponible	3 SP
TPV9	Mostrar avís si no hi ha stock	2 SP
TPV10	Crear tiquet de venda	3 SP
TPV11	Crear línies de factura	3 SP
TPV12	Calcular total base, IVA i final	3 SP
TPV13	Guardar tiquet i línies a la BD	3 SP
TPV14	Actualitzar stock després de la venda	3 SP

3.8 Impressió del tiquet

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TIC1	Mostrar simulació del tiquet per pantalla	2 SP
TIC2	Mostrar dades del client al tiquet	1 SP
TIC3	Mostrar línies de venda al tiquet	2 SP

TIC4	Mostrar subtotal, IVA i total final	2 SP
TIC5	Donar format llegible al tiquet	2 SP

3.9 Consultes

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
CON1	Implementar consulta de vendes per client	3 SP
CON2	Mostrar NIF, nom, tiquets i despesa total	3 SP
CON3	Implementar consulta de vendes per article	3 SP
CON4	Mostrar codi, nom i quantitat venuda	2 SP

3.10 Beneficis

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
BEN1	Calcular cost dels pantalons i camises	3 SP
BEN2	Calcular vendes i benefici per article	3 SP
BEN3	Mostrar informe de costos i beneficis	3 SP
BEN4	Ordenar beneficis ascendent/descendent	2 SP

3.11 Recompra automàtica

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
REC1	Demandar l'indiar mínim d'estoc	1 SP
REC2	Detectar articles i generar proposta	3 SP
REC3	Mostrar dades i demanar confirmació	2 SP

REC4	Generar JSON de recompra	3 SP
REC5	Actualitzar estoc després de la recompra	3 SP

3.12 Menús i navegació

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
MEN1	Crear menú principal i submenús	3 SP
MEN2	Connectar i validar totes les opcions	3 SP

3.13 Testing i documentació

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TEST1	Provar totes les funcionalitats del sistema	5 SP

TEST2	Corregir errors detectats	3 SP
TEST3	Redactar actes de Scrum (Planning, Daily, Review)	3 SP
TEST4	Preparar vídeo final (Gameplay)	3 SP
TEST5	Revisar i lliurar documentació final	2 SP

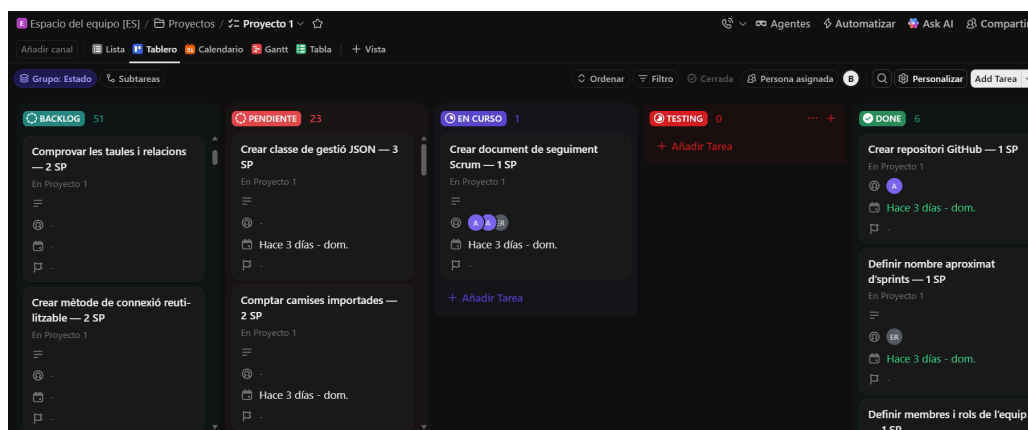
4. Primer sprint

4.1 Objectiu de l'sprint

L'objectiu d'aquest primer sprint és realitzar tota la posada a punt, dividint el treball en petites tasques i organitzant-nos com a equip. Per fer-ho hem utilitzat la plataforma Clickup, on hem organitzat les tasques en:

- **Backlog:** Conjunt de tasques que formen l'sprint
- **To Do:** tasques que estan pendents de començar i que cal fer
- **In Progress:** tasques ja començades i que s'estan desenvolupant
- **Testing:** tasques ja finalitzades que estan pendents de testejar i provar
- **Done:** tasques ja revisades i finalitzades.

De moment tenim a Backlog totes les tasques pendents de l'inici fins al final del projecte, i a To Do i In Progress aquelles tasques per fer o que estem fent de l'sprint inicial. A la imatge no es veuen totes, per a consultar-les es pot accedir al Clickup compartit:



4.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 04/05/2026
- **Data de finalització:** 10/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

4.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
PREP1 - PREP8	Tota la configuració de l'entorn, GitHub i ClickUp	8 SP
BD1 - BD4	Creació de l'script SQL, BD i test de connexió	9 SP

4.4 Assignació de tasques

- **Edgar Rodrigo:** Creació i configuració del tauler de Clickup, definició de tots els Story Points i organització del treball (Backlog, To Do, In Progress...)
- **Oriol March:** Elaboració i estructuració d'aquest document de seguiment del projecte
- **Biel Alum:** Creació del repositori de GitHub, connexió entre java i la base de dades i ajuda en el Clickup

4.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (04/05/2026):** Definició de rols, creació del Clickup i del repositori.
- **Sessió 2 (05/05/2026):** Comencem a connectar amb la BD, a organitzar el treball en Clickup i a redactar aquest document.
- **Sessió 3 (07/05/2026):** Aconseguem connectar amb la BD, acabem d'organitzar i repartir tots els SP a Clickup i acabem de redactar aquest document fins al primer sprint.

5. Segon Sprint

5.1 Objectiu de l'Sprint

En aquest sprint hem treballat la gestió d'articles i la gestió de clients, a més de crear el menú principal i els submenús necessaris per accedir a aquestes opcions. També hem fet validacions bàsiques i primeres proves de funcionament.

5.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 11/05/2026
- **Data de finalització:** 17/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

5.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
MOD1 - MOD3 + MOD7 - MOD8	Crear classes (Article, Camisa, Pantaló), definint els seus atributs, constructors, getters i setters i aplicant herència	11 SP
ACC1 - ACC3 + ACC5	Creació de la classe d'accés a les dades (DBArticles) i del mètode de connexió, permetint inserir i consultar articles a la base de dades	10 SP
TEST1	Provar la gestió d'articles	5 SP

5.4 Assignació de tasques

- **Biel Alum:** gestió d'articles
- **Oriol March:** gestió de clients
- **Edgar Rodrigo :** menú principal, submenús, proves i suport

5.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (11/05/2026):** Planifiquem el segon sprint i repartim les tasques d'articles, clients i menú principal.
- **Sessió 2 (12/05/2026):** Comencem a crear les classes d'articles i clients, l'accés a dades i els primers menús.
- **Sessió 3 (14/05/2026):** Revisem el treball fet, provem les funcionalitats bàsiques i corregim alguns errors detectats.

6. Tercer Sprint

6.1 Objectiu de l'Sprint

En aquest sprint hem implementat el TPV, la gestió de tiquets i el nou sistema d'articles unificat proposat pel Product Owner. També hem afegit validacions de stock i consultes de vendes.

6.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 18/05/2026
- **Data de finalització:** 24/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

6.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
TPV1	Crear menú TPV i finalitzar venda amb codi 0	3 SP
TPV2	Crear tiquet i línies de factura	6 SP
TPV3	Validar i actualitzar stock	6 SP
TPV4	Calcular totals i IVA	5 SP
BD3	Adaptar la BD al nou sistema unificat d'articles	8 SP
BD4	Adaptar DBArticles i consultes SQL	6 SP
CONS1	Consulta de vendes per client	5 SP
CONS2	Consulta de vendes per article	3 SP

6.4 Assignació de tasques

- **Biel Alum:** modificació de la base de dades i adaptació de les consultes SQL.
- **Oriol March:** menú principal, submenús i documentació.
- **Edgar Rodrigo:** TPV, clients, validacions i tiquets.

6.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (18/05/2026):** Planifiquem el tercer sprint, repartim les tasques i redefinim els SP, en aquesta sessió sobretot ens centrem en aplicar els canvis proposats pel Product Owner i en l'estructura dels menús.
- **Sessió 2 (21/05/2026):** Implementem el motor de vendes del TPV, el control d'estoc i el format del tiquet.